

ПОЧЕМУ СЕМЁРКА ВЫИГРЫВАЕТ ГОНКУ?

*Урок-исследование: эксперимент с двумя кубиками
пропедевтика комбинаторики и теории вероятностей для 2 класса*

О занятии

Тип занятия: урок-исследование (урок открытия нового знания). Дети сначала ставят гипотезу, затем проводят синхронный эксперимент с двумя кубиками, и только потом ищут математическое объяснение увиденному. Этот порядок — сначала наблюдение, потом причина — принципиально отличает урок от обычного объяснительного занятия.

Длительность: 40 минут. Возможен формат открытого урока для родителей с дополнительным взрослым блоком после прощания с детьми.

Целевая аудитория: 2 класс, 10–11 человек. Возможна адаптация для 3 класса с усложнением задачной части.

Оборудование: у каждого ребёнка — два кубика, индивидуальное игровое поле (11 колонок с числами от 2 до 12, в каждой колонке клетки для движения машинки вниз) и фишка-машинка; на доске — увеличенная копия поля; таймер с интервалом 10 секунд (метроном на телефоне, бубен или хлопки); цветные карандаши для отметок.

Центральная математическая идея. При броске двух кубиков всего возможно 36 равновозможных пар (6×6). Сумма этих пар принимает значения от 2 до 12, но получить каждую сумму можно разным числом способов: двойку — только одним ($1+1$), семёрку — шестью ($1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1$). Чем больше способов — тем чаще сумма выпадает в эксперименте. На этом построена дуга всего занятия: дети сначала наблюдают разную частоту экспериментально, а потом находят ей объяснение через перебор пар.

Цели занятия. Развитие компонентов математического мышления: K1 (логико-аналитический) — переход от факта эксперимента к его математическому объяснению; K2 (комбинаторно-стратегический) — аккуратный перебор всех пар для заданной суммы, открытие идеи « $3+4$ и $4+3$ — разные случаи»; K3 (модельно-визуальный) — поле как материализованная гистограмма частот; K4 (исследовательский) — постановка гипотезы до эксперимента, её проверка, формулирование вывода; K5 (рефлексивный) — финал с раскрытием слова «ВЕРОЯТНОСТЬ» как именованием того, что дети сами только что открыли.

Ключевая педагогическая идея

Урок построен на одном принципиальном решении: математическое объяснение появляется только после того, как дети своими руками увидели явление, которое нужно объяснить. Это разворот привычной школьной логики «сначала правило — потом примеры».

Когда ребёнок 30 раз бросил два кубика и увидел, что его машинка-двойка не сдвинулась с места, а машинка-семёрка уехала далеко вниз — у него появляется

собственный, ничей-не-навязанный вопрос: «А почему?» И вот тогда перебор пар ($1+6$, $2+5$, $3+4$...) становится не упражнением, а ответом на свой собственный вопрос.

Этот разворот делает урок исследовательским не по форме, а по сути. Дети не «исследуют» что-то, что учитель уже знает и хочет, чтобы они «открыли». Они проходят настоящую дугу научного познания: наблюдение → вопрос → гипотеза → проверка → объяснение.

Ход занятия

Урок начинается не с темы и не с правила, а с роли. Дети узнают, что сегодня они не ученики, а исследователи: им предстоит провести настоящий эксперимент — математические гонки машинок. На столах уже разложено оборудование, и они сами замечают: на поле числа от 2 до 12, есть машинка, есть колонки для движения. Учитель не объясняет устройство — он спрашивает, что дети видят и почему числа именно такие.

Вход в урок: роль, поле, ставка

Первые три минуты — это вход в исследовательскую рамку. У этого этапа три задачи: задать роль («мы исследователи»), активировать знание о кубиках («сумма двух кубиков идёт от 2 до 12, а не от 1, потому что 1 на кубике сама по себе не складывается с нулём — нуля нет») и взять с каждого личную ставку: «обведи карандашом число, машинка которого, по-твоему, приедет первой». Третий пункт — самый важный. Личная гипотеза превращает урок в проверку моей идеи.

Большинство детей обводят 7 — интуиция работает; некоторые ставят на 6 или 8, отдельные — на 2 или 12. Учитель не подтверждает и не опровергает ни один выбор. Просто фиксирует руки поднятием: «Кто за семёрку? Кто за двойку?» Это и всё.

Почему именно ставка, а не «как вы думаете»

Разница принципиальная. На вопрос «как вы думаете, что выиграет?» дети дают вежливый ответ — тот, который, как им кажется, ждёт учитель. Ставка карандашом на поле — это обязательство. Я обвёл семёрку, теперь я хочу, чтобы выиграла семёрка.

Когда через 15 минут учитель спросит «кто обвёл 7 — поднимите руку, вы были правы; а почему вы были правы?» — это будет уже не вопрос про математику, это будет вопрос про мою личную удачу, обоснованную математикой. Сильное переживание для второклассника.

Тех, кто ставил на 2 или 12, не нужно жалеть. Их ставка не «проиграла» — она дала им сильное наблюдение: «моя машинка совсем не двигалась, и теперь я понимаю, почему». Это не менее ценный опыт, чем у победителей.

Эксперимент: 30 синхронных бросков

Главная методическая трудность этого этапа — синхронизация. Если каждый ребёнок бросает в своём темпе, у одного выйдет 20 бросков, у другого 40, и их поля несравнимы. Решение — общий таймер. Каждые 10 секунд звучит сигнал (метроном, бубен или просто хлопок учителя), и по этому сигналу все одновременно делают один бросок: бросили оба кубика, нашли сумму, передвинули машинку в соответствующей колонке на одну клетку вниз, поставили карандашом чёрточку в углу поля для счёта.

Тридцать бросков по 10 секунд — это пять минут чистого времени. С инструктажем и контрольной паузой после 15-го броска (когда учитель просит всех проверить, что у них ровно 15 чёрточек) — десять минут общего блока. Контрольная пауза нужна не для отдыха, а для выравнивания: те, кто отстал на один-два броска, могут спокойно их сделать; те, кто запутался в сумме, могут переспросить.

К концу тридцатого такта картина у всех примерно одинаковая: машинки в центральных колонках (6, 7, 8) уехали далеко вниз, машинки в крайних (2, 12) почти не сдвинулись, а часто и вовсе стоят на старте. Это и есть момент, на котором держится весь урок.

Возможные ошибки и реакция педагога

- Ребёнок двигает машинку по числу одного кубика, а не по сумме. После броска «4 и 3» сдвигает колонку «4». Подойти, спросить: «Что на первом кубике? Что на втором? Сложи. Теперь — в какой колонке твоя машинка?»
- Ребёнок не успевает за темпом. Не торопить и публично не выделять. Сказать тихо: «Этот сигнал пропусти, на следующем бросишь». На паузе после 15-го броска он спокойно догонит.
- Ребёнок забывает ставить чёрточку. Это критично только если расхождение большое — тогда на паузе исправляется по количеству заполненных клеток на поле.
- Ребёнок начинает «помогать» соседу. Мягко напомнить: «У каждого свои кубики и свои гонки. Сейчас работаем каждый со своим полем, обсудим всё вместе после старта».

Обсуждение: от факта к объяснению

Это ядро урока. Эксперимент закончен, на каждом поле — своя гистограмма. Учитель собирает наблюдения: «Какая машинка уехала дальше всех? Называйте.» Дети называют 6, 7, 8. «А какая совсем не двигалась?» Двойка, двенадцать, иногда тройка и одиннадцать. На доске учитель пишет два столбика: ЛИДЕРЫ (6, 7, 8) и АУТСАЙДЕРЫ (2, 12, 3, 11).

Дальше — главный методический ход. Учитель не объясняет, а удерживает вопрос: «Все бросали одинаковые кубики, по одним правилам. Почему же 7 уехала далеко, а 2 стоит на месте? В чём секрет?» Первые ответы детей всегда одни и те же: «Семёрка счастливая», «Просто повезло», «У двойки слабые кубики». Учитель эти версии принимает — но не подтверждает. Удерживает вопрос открытым: «Хорошо. А есть ли математическое объяснение, без везения?»

И тогда — переход к перебору. «Давайте посчитаем: сколькими способами можно получить сумму 7? Называйте пары — я пишу на доске.» Дети называют: 1+6, 2+5, 3+4. Кто-то добавляет 4+3, 5+2, 6+1 — и тут возникает первая важная развилка. Часть детей возражает: «Это же одно и то же, 3+4 и 4+3!» Учитель берёт два кубика разного цвета и показывает: «На красном — 3, на синем — 4. А теперь наоборот: на красном 4, на синем 3. Красный кубик показал разные числа. Это разные броски». Это не педантизм, это

содержание: на двух различных кубиках 36 различных исходов, и пары (3,4) и (4,3) — разные.

Когда все шесть пар для семёрки выписаны, учитель спрашивает: «А сколько способов получить 2? А 12?» Дети мгновенно отвечают: «Один. Только 1+1.» «Только 6+6». Контраст ошеломительный: у семёрки шесть способов, у двойки и двенадцати — по одному. Вот оно — объяснение.

Дальше — симметрия. «Проверим: у 6 и у 8 одинаковое число способов или разное? Перечислим.» Перечисляют: у 6 — пять способов (1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+1), у 8 — тоже пять (2+6, 3+5, 4+4, 5+3, 6+2). «Одинаково!» — это второе открытие. Поле симметрично относительно семёрки: 6 и 8 — близнецы, 5 и 9 — близнецы, 4 и 10, 3 и 11, 2 и 12.

Финальный шаг — формулировка. Учитель просит детей сказать одним предложением, почему одни суммы выпадают чаще других. Кто-то говорит: «Потому что у них больше пар». Кто-то: «Чем больше способов получить число, тем чаще оно выпадает». Этот вывод учитель крупно записывает на доске и просит двух-трёх детей произнести его вслух. И только потом — возврат к ставкам: «Кто обвёл 7 в начале — поднимите руку. Вы угадали. И теперь вы можете объяснить, почему были правы».

О чём этот этап с точки зрения мышления

Здесь дети впервые встречают идею перебора как способа объяснения. До этого момента «перебор» в их математической жизни был техническим приёмом — выписать все варианты, чтобы их пересчитать. Сейчас перебор становится инструментом доказательства: я перечислил все способы и могу сравнить их количество — значит, я объяснил, почему одно чаще другого.

Это очень сильный сдвиг. Из «считаю варианты» в «доказываю через подсчёт вариантов». Тот же приём в более сложной форме встречается в комбинаторике (количество сочетаний, перестановок), в теории вероятностей (благоприятные исходы / общее число), в дискретной математике.

Различение «3+4 и 4+3 — разные» — это первая встреча с понятием упорядоченной пары. Без этого различения вся следующая комбинаторика не работает. И именно в живом эксперименте с двумя кубиками разного цвета это различение становится очевидным, а не формальным.

Возможные ошибки и реакция педагога

- Ребёнок считает 3+4 и 4+3 одним случаем. Достать два кубика разного цвета и показать наглядно: «На красном 3, на синем 4 — это один бросок. На красном 4, на синем 3 — это другой. Не верится? Брось два кубика разного цвета и посмотри сам.»
- Ребёнок видит факт, но настаивает на «везении». Не спорить, а вернуть к подсчёту: «Хорошо, везёт. А скольким способом везёт у семёрки? А у двойки? Сравни.»
- При переборе пар для 6 или 8 пропускают «двойную» пару (3+3 или 4+4).

Спросить: «А может ли на двух кубиках выпасть одно и то же число? Тогда 3 и 3 — это какая сумма?»

- Дети спорят, считать ли (1,1) одним способом или двумя. Объяснить: «На двух кубиках разного цвета: красный 1, синий 1 — переставить нельзя, оба показывают одно и то же. Получится тот же бросок. Поэтому один способ.» Это тонкий момент, для 2 класса достаточно констатации.

Физминутка: проживаем результаты телом

Между обсуждением и решением задач — три минуты движения. Но физминутка здесь не случайная, не «отвлечься от математики». Она построена на тех же числах, с которыми только что работали дети. Учитель называет числа от 2 до 12 по порядку, и для каждого числа группа выполняет движение столько раз, сколько способов получить это число двумя кубиками.

Двойка — один хлопок над головой. Тройка — два притопа. Четвёрка — три хлопка в ладоши. Пятёрка — четыре прыжка. Шестёрка — пять притопов. Семёрка — шесть хлопков над головой («руки устали? Вот почему семёрка чемпион»). Дальше идёт обратная пирамида: восьмёрка — пять притопов («как и у шестёрки — симметрия»), девятка — четыре прыжка, десятка — три хлопка, одиннадцать — два притопа, двенадцать — один хлопок.

Получается, что вся гистограмма частот проживается телом: на семёрке движений много, на двойке и двенадцати — по одному. Дети считают вслух вместе с учителем: «Раз! Раз-два! Раз-два-три!» — и физически чувствуют разницу между серединой и краями.

Зачем физминутка такая, а не любая

Стандартная физминутка снимает усталость, но никак не связана с темой урока. Эта — встроена в содержание. Через две минуты после открытия закономерности «у семёрки шесть способов, у двойки один» дети проживают эту же закономерность движением: на семёрке — много, на двойке — одно.

Это работает на закрепление через двигательную память. Через неделю ребёнок может забыть, как назывался урок, но если спросить «помнишь, на каком числе руки больше всего уставали хлопать?» — вспомнит семёрку. А с ней вспомнит и почему.

Темп — умеренный, без гонки. Учитель сам выполняет движения вместе с детьми. После семёрки можно сделать паузу секунды на три и сказать: «Видите, почему руки устали? У семёрки шесть способов её получить.»

Задачный блок: четыре олимпиадные задачи

После физминутки — задачи. Это не упражнения на пройденную тему: каждая задача — самостоятельный сюжет, в котором главная идея урока (аккуратный перебор, число

способов, симметрия) работает в новом контексте. Перенос знания на новую ситуацию — это то, что отличает понимание от запоминания.

Организационная форма: класс делится на две группы по 5–6 человек. Группа А идёт к доске и каждый пишет решение на своём участке (или на больших листах). Группа Б решает за партами на своих листах. Когда задача решена — сверяются ответы, кто-то из группы А объясняет решение классу. Потом группы меняются ролями. Третью и четвёртую задачу можно делать все вместе, или по той же ротации.

Задача 1. Сумма противоположных граней

На гранях кубика написаны числа. Известно, что суммы чисел на каждой паре противоположных граней равны между собой. Три видимые грани кубика — 1, 2 и 3. Чему равна сумма чисел на паре граней, в которую входит «1»?

Ответ и разбор решения

Ответ: 7.

Разбор. На кубике 6 граней, они образуют 3 пары противоположных. На всех гранях вместе написаны числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 — это обычный игровой кубик, как тот, с которым дети только что работали. Сумма всех шести чисел: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$.

По условию суммы в трёх парах противоположных граней одинаковы. Значит, каждая пара даёт $21 \div 3 = 7$. В частности, и пара с гранью «1» даёт 7. Значит, напротив 1 стоит 6 ($1 + 6 = 7$). Аналогично напротив 2 стоит 5, а напротив 3 стоит 4.

Заметим: для ответа на сам вопрос задачи даже не обязательно знать, что на гранях написаны именно 1–6. Достаточно, что сумма всех шести чисел равна 21 и три пары равны между собой.

О чём эта задача с точки зрения мышления

Это первая задача после эксперимента, и она специально устроена так, чтобы перенести внимание с одного аспекта кубика на другой. На уроке дети работали с гранями как с числами для сложения. Здесь грани предстают в новой роли — как структура из трёх пар противоположностей.

Ключевая работа — увидеть, что условие задачи говорит про сумму на парах, а не про конкретные числа на гранях. Это шаг к более общему мышлению: правило, а не пример. У хорошего кубика суммы противоположных граней всегда равны 7, и это можно вывести из общих соображений, а не запомнить.

Полезно после решения задачи показать детям кубик и предложить проверить руками: посмотреть, какое число напротив 1 на реальном кубике с парты. Эти 7 — не из учебника, они в материале.

Задача 2. Стопка из трёх кубиков

Три обычных игровых кубика поставили друг на друга, образовав башенку. На каждом кубике сумма чисел на противоположных гранях равна 7. Какова наименьшая возможная сумма чисел на всех видимых гранях получившейся башенки?



Ответ и разбор решения

Ответ: 43.

Разбор. Сначала разберёмся, какие грани видны. У каждого кубика 6 граней. В стопке из трёх кубиков не видны: нижняя грань нижнего кубика (стоит на столе), две стыковочные пары между кубиками (4 грани) — итого 5 граней. Видимы $18 - 5 = 13$ граней.

У нижнего и среднего кубика видны только четыре боковые грани (верх и низ закрыты). У верхнего кубика видны четыре боковые и верхняя — всего пять граней.

Теперь — главное наблюдение. Четыре боковые грани кубика — это две пары противоположных граней. По условию, в каждой такой паре сумма равна 7. Значит, сумма четырёх боковых граней любого кубика равна $7 + 7 = 14$. **И эта сумма не зависит от того, как кубик повернут!**

Значит, вклад боковых граней нижнего и среднего кубика — это $14 + 14 = 28$, и его никак не уменьшить. Уменьшить можно только сумму на видимых гранях верхнего кубика.

У верхнего кубика видны 4 боковые (сумма всегда 14) и верхняя. Чтобы сумма видимых граней верхнего кубика была минимальной, на верху должна стоять единица — наименьшая грань. Тогда видно: $14 + 1 = 15$.

Итого: 14 (низ) + 14 (середина) + 15 (верх) = 43.



О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на разделение видимого и невидимого, а главное — на нахождение инварианта. Сумма четырёх боковых граней не зависит от того, как кубик повернут — это сильное, неочевидное наблюдение, и оно полностью переворачивает ход решения. Без этого наблюдения задача кажется ужасной: нужно перебрать все возможные ориентации трёх кубиков и найти минимум. С наблюдением — задача становится почти тривиальной: только одну грань (верхнюю верхнего кубика) можно выбрать, всё остальное жёстко задано суммой 14.

Этот переход — от перебора всех вариантов к нахождению того, что от выбора не зависит — фундаментальный приём математики, и встреча с ним во 2 классе очень ценна. Дети не сформулируют слово «инвариант», но почувствуют его силу: «А, не надо вообще ничего крутить, и так понятно!»

Если дети не видят это наблюдение — направить вопросом: «Если кубик повернуть — какая сумма у четырёх его боковых граней?» Пусть проверят на одном кубике с парты в разных поворотах. Везде получится 14.



Возможные ошибки и реакция педагога

- Ребёнок забывает, что нижняя грань нижнего кубика не видна. Спросить: «Где стоит башенка? Что под ней?»
- Ребёнок пытается перебирать ориентации. Не останавливать — пусть попробует. Через 2–3 минуты подсказать: «А что если кубик повернуть на 90 градусов? Какие грани теперь сбоку? Какая у них сумма?»
- Ребёнок ставит на верх верхнего кубика 6 вместо 1, забыв, что задача про наименьшую сумму. Просто переспросить: «Минимальная или максимальная сумма?»
- Ребёнок добавляет нижнюю грань к видимым у среднего и нижнего кубика. Показать на пальцах или на двух коробках: «Куда упирается верх одного кубика? В низ следующего. Они склеены — мы их не видим.»

Задача 3. Сколько разных бросков двух кубиков дают сумму 14?

Сколькими способами можно разбить число 14 на сумму двух натуральных слагаемых, если порядок слагаемых важен (то есть $1+13$ и $13+1$ считаются разными)?



Ответ и разбор решения

Ответ: 13 способов.

Разбор. Натуральные числа — это 1, 2, 3, 4, ... Нужно перечислить все пары (a, b), где a и b натуральные, и $a + b = 14$.

Если первое слагаемое $a = 1$, то $b = 13$. Если $a = 2$, то $b = 12$. И так далее до $a = 13$, $b = 1$. При $a = 14$ второе слагаемое $b = 0$, но 0 — не натуральное число (натуральные начинаются с 1).

Получаем: (1,13), (2,12), (3,11), (4,10), (5,9), (6,8), (7,7), (8,6), (9,5), (10,4), (11,3), (12,2), (13,1) — всего 13 пар.

Связь с уроком. На уроке мы видели, что для двух обычных кубиков пара (3,4) и пара (4,3) — это разные броски. Здесь работает та же логика: $1+13$ и $13+1$ — разные пары, потому что важно, какое число первое, а какое второе. И эта задача показывает, как работает та же идея за пределами кубиков.



О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача-перенос. Дети только что разбирали пары для суммы 7 двух кубиков (там получилось 6 пар) — и теперь сразу проверяют, могут ли применить ту же логику к другому числу и без ограничения «от 1 до 6».

Важно: здесь ограничение не «от 1 до 6», как на кубике, а «натуральные», то есть от 1 вверх без потолка. Дети должны понять, что меняется при отсутствии верхней границы. На двух обычных кубиках сумма 14 вообще невозможна — максимум $6 + 6 = 12$. А в этой задаче, где у слагаемых нет потолка 6, способов получить 14 уже 13.

Этот контраст важно проговорить с детьми: «На обычных кубиках сумма 14 не бывает

— больше 12 не получается. А если бы у нас были волшебные кубики с любыми натуральными числами на гранях, сколько было бы способов получить 14?» — и получится в точности формулировка нашей задачи.

Задача 4. Турнир четырёх команд

В шахматном турнире участвуют 4 команды. Каждая команда играет с каждой другой ровно один раз. Сколько всего игр будет сыграно в турнире?

Ответ и разбор решения

Ответ: 6 игр.

Разбор. Назовём команды А, Б, В, Г. Перечислим все пары команд, которые встречаются между собой:

- А — Б
- А — В
- А — Г
- Б — В
- Б — Г
- В — Г

Всего 6 игр.

Важная деталь. В отличие от задач с кубиками, здесь пара (А, Б) и пара (Б, А) — это **одна и та же игра**: А играет с Б — это та же встреча, что и Б играет с А. Поэтому при переборе мы аккуратно следим, чтобы не пересчитать одну игру дважды.

Альтернативный способ. Каждая команда играет с тремя другими — это $4 \times 3 = 12$ «игр», но каждую игру мы посчитали дважды (со стороны каждой команды). Значит, реальное число игр — $12 \div 2 = 6$.

О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на различение упорядоченных и неупорядоченных пар. На уроке с кубиками пара (3, 4) и (4, 3) были разными — порядок важен, потому что кубики различимы. В шахматном турнире пара (А, Б) и (Б, А) — одна и та же игра, потому что игра «между А и Б» — это просто игра, а не два события.

Для ребёнка это сложная развилка. На одних задачах порядок учитывают, на других — нет. Чем определяется? Природой объекта. Кубики различимы (можно покрасить их в разные цвета), команды в турнире не «упорядочены» в пару (нет первой и второй команды в игре — есть просто пара противников).

Полезно после решения задачи специально остановиться: «А чем эта задача отличается от прошлой про 14?» Дети сами скажут: там порядок важен, а здесь нет. Это и есть содержательный итог.

Метод « $4 \times 3 \div 2$ » — это формула числа сочетаний из 4 по 2, которая в более общем

виде встретится в средней школе. Сейчас её показывать формально не нужно, но если ребёнок сам её предложит — не отвергать, разобрать, объяснить, почему делим на 2.

Возможные ошибки и реакция педагога

- Ребёнок отвечает «12» (4×3 , без деления на 2). Это самая типичная ошибка. Спросить: «Игра А с Б и игра Б с А — это одна игра или две? А когда команды реально встретятся за доской — сколько раз они сыграют между собой?»
- Ребёнок отвечает «8» или «16», действуя интуитивно. Предложить выписать все пары столбиком, как мы делали с парами для семёрки на уроке.
- Ребёнок начинает с пары А-Б, потом А-В, А-Г — и забывает, что Б тоже должна играть с В и с Г. Подсказать: «А команда Б — она с кем играет? Со всеми, кроме самой себя.»
- Ребёнок предлагает посчитать в общем « 4×4 », включая игру каждой команды с самой собой. Уточнить условие: «Каждая команда играет с каждой другой. С самой собой команда не играет.»

Финал: 11 вопросов и слово «ВЕРОЯТНОСТЬ»

Заключительный приём — одновременно рефлексия и интрига. Учитель заранее готовит 11 карточек с буквами, на обороте каждой стоит номер вопроса. На этапе рефлексии учитель задаёт 11 контрольных вопросов по уроку, по одному. Тот, кто отвечает правильно, получает карточку с буквой; ответ неверен — карточка не выдаётся, вопрос переходит к следующему ребёнку. После всех 11 вопросов все, кто получил буквы, выходят к доске и поднимают карточки в правильном порядке (номера на обороте). Складывается слово.

Слово — ВЕРОЯТНОСТЬ. Учитель говорит: «Это слово называет то, что вы сегодня открыли. Вероятность — это наука о том, как часто выпадают разные результаты. Официально вы узнаете это слово в 5–6 классе. Но сегодня вы уже поняли, что за ним стоит». Конец урока.

Список вопросов

Каждый вопрос проверяет конкретное наблюдение, сделанное на уроке. Ответы должны быть быстрыми — 10–15 секунд на вопрос. Если ребёнок затрудняется, можно дать наводящий вопрос, но букву вручать только за по сути правильный ответ.

1. Какое самое маленькое число можно получить как сумму двух кубиков? — 2 (это $1+1$). Буква В.
2. А самое большое? — 12 (это $6+6$). Буква Е.
3. Можно ли получить 1? Почему? — Нет. Минимум $1+1 = 2$. Буква Р.
4. Можно ли получить 13? Почему? — Нет. Максимум $6+6 = 12$. Буква О.
5. Какое число выпадало чаще всего? — 7 (у большинства). Буква Я.
6. Почему оно выпадало чаще? — У 7 больше всего способов — 6 пар. Буква Т.
7. Перечисли все способы получить 7. — $1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1$. Буква Н.

- **8.** Сколько способов получить 2? — *Один: только 1+1. Буква О.*
- **9.** Какие числа похожи по «силе»? — *2 и 12, 3 и 11, 4 и 10, 5 и 9, 6 и 8. Буква С.*
- **10.** Почему 6 и 8 ведут себя одинаково? — *У них одинаково по 5 пар. Они одинаково далеко от 7. Буква Т.*
- **11.** Что нужно, чтобы число выпадало часто? — *Много способов его получить. Буква Ъ.*

Почему именно этот финал работает

Складывание слова из букв за правильные ответы — приём из квестов и игр-«побегушек». Дети любят его за интригу: до последней буквы непонятно, что получится. И именно эта интрига держит внимание во время рефлексии, которая иначе была бы вялой («давайте вспомним, что мы сегодня узнали»).

Слово ВЕРОЯТНОСТЬ — это терминологическое именование того, что дети сами только что открыли. Не «вот вам новое слово, запомните», а «у того, что вы открыли, есть имя, и оно вот такое». Ребёнок уходит с урока с переживанием: я знаю, что такое вероятность, я её сегодня щупал руками.

Если кто-то из детей затрудняется с ответом и не получает букву — это нормально. На 11 вопросов выйдут к доске 11 разных детей, и распределение карточек случайно по группе. Главное — чтобы все слышали правильные ответы.

Сводка для педагога

Тайминг занятия

Время	Этап	Что делает педагог и группа
0–3 мин	Вход в урок	Объявление роли исследователей. Разбор устройства поля. Личная ставка карандашом.
3–13 мин	Эксперимент	30 синхронных бросков по таймеру (10 секунд на такт), контрольная пауза после 15-го броска.
13–23 мин	Обсуждение	Сбор наблюдений. Удержание вопроса. Перебор пар для 7, 2, 12. Открытие симметрии 6/8. Формулировка вывода.
23–26 мин	Физминутка	Хлопки, притопы, прыжки от 2 до 12 по числу способов получить сумму.
26–36 мин	Задачный блок	Четыре олимпиадные задачи с ротацией групп у доски / за партами.
36–40 мин	Финал	11 вопросов с карточками-буквами. Сборка слова ВЕРОЯТНОСТЬ. Прощание.

Компоненты мышления по этапам

Этап	Тип задачи / работа	Компонент	Ключевая находка
Вход / ставка	Гипотеза до эксперимента	К4	Личная вовлечённость в результат
Эксперимент	Сбор статистики, дисциплина действия	К3, К4	Поле как материализованная гистограмма
Обсуждение	Перебор пар, объяснение факта	К1, К2	Различение (3,4) и (4,3); симметрия поля
Задача 1	Структура противоположных граней	К1	Сумма всех граней 21, в трёх парах по 7
Задача 2	Инвариант: сумма боковых = 14	К1, К3	От перебора ориентаций — к инварианту

Этап	Тип задачи / работа	Компонент	Ключевая находка
Задача 3	Разбиение с порядком, без верхней границы	K2	Перенос идеи перебора пар за пределы кубиков
Задача 4	Сочетания (порядок не важен)	K1, K2	Различение упорядоченных и неупорядоченных пар
Финал	Рефлексия с именованием понятия	K5	«У того, что вы открыли, есть имя»

Признаки достижения цели урока

Урок прошёл результативно, если большинство детей в конце:

- называют «сильными» числа 6, 7, 8 и обосновывают это числом способов, а не интуицией или «везением»;
- могут перечислить все 6 пар для суммы 7;
- отвечают на вопрос «почему 7 выигрывает», ссылаясь на перебор и подсчёт пар, а не на удачу;
- понимают, что 6 и 8 равноправны: «у них одинаково по 5 способов»;
- в задачной части применяют идею аккуратного перебора — не угадывают, а выписывают все случаи систематически.